

ME315 - Lab 04

Luiza Tortorelli

Importação de Dados Retangulares - Excel

Conjunto de Dados

O conjunto de dados em questão é o conjunto de índices de desenvolvimento mundial, disponibilizado pelo Banco Mundial através do link <http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>.

Atividades

1. Carregue os pacotes readxl e tidyverse.

```
library(readxl)
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
v purrr      1.2.2
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

2. Crie uma variável chamada `fname` que contenha o caminho para o arquivo `WDIEXCEL.xlsx`, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando `file.exists`.

```
fname <- "WDIEXCEL.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

3. Leia a planilha “Country” e armazene no objeto countries.

```
countries <- read_excel(fname, sheet = "Country")

countries
```

```
# A tibble: 264 x 31
  `Country Code` `Short Name`      `Table Name` `Long Name` `2-alpha code`
  <chr>          <chr>          <chr>        <chr>      <chr>
1 ABW          Aruba          Aruba        Aruba      AW
2 AFE          Africa Eastern and So~ Africa East~ Africa Eas~ ZH
3 AFG          Afghanistan      Afghanistan Islamic St~ AF
4 AFW          Africa Western and Ce~ Africa West~ Africa Wes~ ZI
5 AGO          Angola          Angola        People's R~ AO
6 ALB          Albania          Albania        Republic o~ AL
7 AND          Andorra          Andorra        Principali~ AD
8 ARB          Arab World      Arab World    Arab World  1A
9 ARE          United Arab Emirates United Arab~ United Ara~ AE
10 ARG         Argentina      Argentina     Argentine ~ AR
# i 254 more rows
# i 26 more variables: `Currency Unit` <chr>, `Special Notes` <chr>,
#   `Region` <chr>, `Income Group` <chr>, `WB-2 code` <chr>,
#   `National accounts base year` <chr>,
#   `National accounts reference year` <dbl>, `SNA price valuation` <chr>,
#   `Lending category` <chr>, `Other groups` <chr>,
#   `System of National Accounts` <chr>, ...
```

4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
countries <- countries |>
  filter(`Country Code` %in% c("BRA", "COL", "DEU", "PRY", "SEN"))

countries
```

```
# A tibble: 5 x 31
  `Country Code` `Short Name` `Table Name` `Long Name`      `2-alpha code`
```

```

      <chr>          <chr>          <chr>          <chr>          <chr>
1 BRA              Brazil          Brazil          Federative Republic o~ BR
2 COL              Colombia        Colombia        Republic of Colombia   CO
3 DEU              Germany         Germany         Federal Republic of G~ DE
4 PRY              Paraguay        Paraguay        Republic of Paraguay   PY
5 SEN              Senegal          Senegal          Republic of Senegal    SN
# i 26 more variables: `Currency Unit` <chr>, `Special Notes` <chr>,
#   Region <chr>, `Income Group` <chr>, `WB-2 code` <chr>,
#   `National accounts base year` <chr>,
#   `National accounts reference year` <dbl>, `SNA price valuation` <chr>,
#   `Lending category` <chr>, `Other groups` <chr>,
#   `System of National Accounts` <chr>, `Alternative conversion factor` <lgl>,
#   `PPP survey year` <lgl>, `Balance of Payments Manual in use` <chr>, ...

```

5. Leia a planilha “Data” e armazene no objeto WDI.

&

6. Selecione apenas as colunas:

- Country Code
- Indicator Code
- E todos os anos de 1960-2018

A planilha "Data" original (.xlsx) tem ~397 mil linhas, o que impossibilitou a leitura com

```

library(readr)

filter_chunk <- function(df, pos) {
  df |>
    select(`Country Code`, `Indicator Code`, `1960`:`2018`) |>
    filter(`Country Code` %in% c("BRA", "COL", "DEU", "PRY", "SEN"))
}

WDI <- read_csv_chunked(
  "WDI_Data.csv",
  callback = DataFrameCallback$new(filter_chunk),
  chunk_size = 50000
)

```

```

-- Column specification -----
cols(

```

```

.default = col_double(),
`Country Name` = col_character(),
`Country Code` = col_character(),
`Indicator Name` = col_character(),
`Indicator Code` = col_character()
)
i Use `spec()` for the full column specifications.

```

```
head(WDI)
```

```

# A tibble: 6 x 61
  `Country Code` `Indicator Code` `1960` `1961` `1962` `1963` `1964` `1965`
  <chr>          <chr>          <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 BRA           EG.CFT.ACCS.ZS           NA     NA     NA     NA     NA     NA
2 BRA           EG.CFT.ACCS.RU.ZS           NA     NA     NA     NA     NA     NA
3 BRA           EG.CFT.ACCS.UR.ZS           NA     NA     NA     NA     NA     NA
4 BRA           EG.ELC.ACCS.ZS           NA     NA     NA     NA     NA     NA
5 BRA           EG.ELC.ACCS.RU.ZS           NA     NA     NA     NA     NA     NA
6 BRA           EG.ELC.ACCS.UR.ZS           NA     NA     NA     NA     NA     NA
# i 53 more variables: `1966` <dbl>, `1967` <dbl>, `1968` <dbl>, `1969` <dbl>,
#   `1970` <dbl>, `1971` <dbl>, `1972` <dbl>, `1973` <dbl>, `1974` <dbl>,
#   `1975` <dbl>, `1976` <dbl>, `1977` <dbl>, `1978` <dbl>, `1979` <dbl>,
#   `1980` <dbl>, `1981` <dbl>, `1982` <dbl>, `1983` <dbl>, `1984` <dbl>,
#   `1985` <dbl>, `1986` <dbl>, `1987` <dbl>, `1988` <dbl>, `1989` <dbl>,
#   `1990` <dbl>, `1991` <dbl>, `1992` <dbl>, `1993` <dbl>, `1994` <dbl>,
#   `1995` <dbl>, `1996` <dbl>, `1997` <dbl>, `1998` <dbl>, `1999` <dbl>, ...

```

7. Confirme se os dados wm WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada YEAR.

Resposta: Os dados em WDI não estão em formato tidy, pois as colunas 1960:2018 são observações da variável Year (ou Ano).

```

WDI <- WDI |>
  semi_join(countries, by = "Country Code") |>
  pivot_longer(
    cols = `1960`:`2018`,
    names_to = "YEAR",
    values_to = "VALUE"
  )

head(WDI)

```

```
# A tibble: 6 x 4
  `Country Code` `Indicator Code` YEAR  VALUE
  <chr>          <chr>          <chr> <dbl>
1 BRA           EG.CFT.ACCS.ZS    1960    NA
2 BRA           EG.CFT.ACCS.ZS    1961    NA
3 BRA           EG.CFT.ACCS.ZS    1962    NA
4 BRA           EG.CFT.ACCS.ZS    1963    NA
5 BRA           EG.CFT.ACCS.ZS    1964    NA
6 BRA           EG.CFT.ACCS.ZS    1965    NA
```

8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
str(WDI)
```

```
tibble [441,910 x 4] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Country Code  : chr [1:441910] "BRA" "BRA" "BRA" "BRA" ...
 $ Indicator Code: chr [1:441910] "EG.CFT.ACCS.ZS" "EG.CFT.ACCS.ZS" "EG.CFT.ACCS.ZS" "EG.CFT
 $ YEAR          : chr [1:441910] "1960" "1961" "1962" "1963" ...
 $ VALUE         : num [1:441910] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
```

```
WDI <- WDI |>
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))

str(WDI)
```

```
tibble [441,910 x 4] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Country Code  : chr [1:441910] "BRA" "BRA" "BRA" "BRA" ...
 $ Indicator Code: chr [1:441910] "EG.CFT.ACCS.ZS" "EG.CFT.ACCS.ZS" "EG.CFT.ACCS.ZS" "EG.CFT
 $ YEAR          : int [1:441910] 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 ...
 $ VALUE         : num [1:441910] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
```

9. Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países listados em countries.
Selecione as colunas:

- Country Code
- Short Name
- YEAR
- SP.DYN.CBRT.IN

```

WDI <- WDI |>
  filter(`Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN") |>
  left_join(
    countries |>
      select(`Country Code`, `Short Name`),
    by = "Country Code"
  ) |>
  rename(`SP.DYN.CBRT.IN` = VALUE) |>
  select(
    `Country Code`,
    `Short Name`,
    `YEAR`,
    `SP.DYN.CBRT.IN`
  )

head(WDI)

```

```

# A tibble: 6 x 4
  `Country Code` `Short Name` YEAR SP.DYN.CBRT.IN
  <chr>          <chr>      <int>      <dbl>
1 BRA          Brazil      1960        43.8
2 BRA          Brazil      1961        43.3
3 BRA          Brazil      1962        42.7
4 BRA          Brazil      1963        42.0
5 BRA          Brazil      1964        41.0
6 BRA          Brazil      1965        39.8

```

10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

```

WDI <- WDI |>
  arrange(`Country Code`, `YEAR`)

head(WDI)

```

```

# A tibble: 6 x 4
  `Country Code` `Short Name` YEAR SP.DYN.CBRT.IN
  <chr>          <chr>      <int>      <dbl>
1 BRA          Brazil      1960        43.8
2 BRA          Brazil      1961        43.3
3 BRA          Brazil      1962        42.7
4 BRA          Brazil      1963        42.0

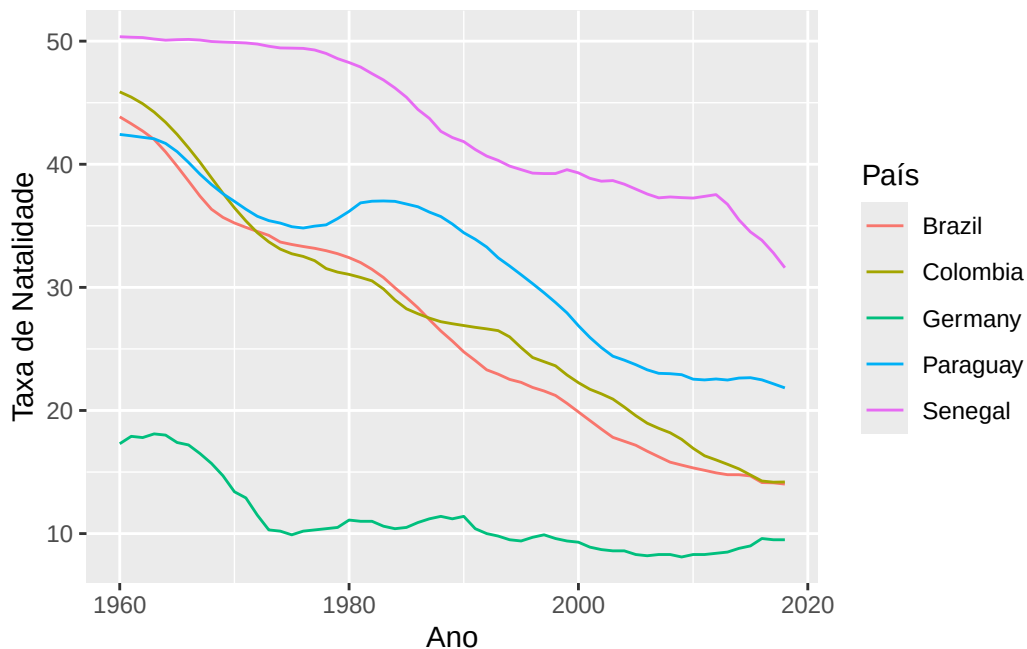
```

5	BRA	Brazil	1964	41.0
6	BRA	Brazil	1965	39.8

11. Construa um gráfico de linhas, usando o pacote ggplot2, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```
library(ggplot2)
```

```
ggplot(
  WDI,
  aes(x = `YEAR`, y = `SP.DYN.CBRT.IN`, color = `Short Name`)
) + geom_line() + labs(x = "Ano", y = "Taxa de Natalidade", color = "País")
```



Data e Horário

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-09 19:52:27 -03"
```